
Metodología para la construcción de indicadores Circular 0015 del 2025 de la SFC

Gadiel Felipe Castillo Martinez

Abstract

Este documento presenta el desarrollo metodológico para la construcción de indicadores de riesgo hidrológico, en el marco de los lineamientos establecidos en la Circular Externa 0015 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

La metodología integra técnicas estadísticas, análisis de eventos extremos, modelación de tendencias y agregación espacial, con el fin de estimar indicadores de alertas por precipitación y sequía, que permitan apoyar la gestión de riesgos físicos asociados al cambio climático en entidades del sector financiero.

1 Metodología para la estimación de alertas hidrológicas

1.1 1. Construcción de series diarias de precipitación

A partir de registros de precipitación en alta frecuencia (10 minutos), se construyen agregados diarios por estación i y fecha t :

$$P_{i,t} = \sum_{k=1}^{n_t} p_{i,t,k} \quad (1)$$

$$P_{i,t}^{\min} = \min(p_{i,t,k}), \quad P_{i,t}^{\max} = \max(p_{i,t,k}), \quad \bar{P}_{i,t} = \frac{1}{n_t} \sum_{k=1}^{n_t} p_{i,t,k} \quad (2)$$

donde $p_{i,t,k}$ es la precipitación observada en el intervalo k .

1.2 2. Identificación de eventos extremos de precipitación

1.2.1 2.1 Umbral estacional dinámico

Para cada estación i y mes m , se define:

$$\theta_{i,m} = Q_{0.9}(P_{i,t} \mid mes(t) = m) \quad (3)$$

Clasificación de eventos extremos:

$$E_{i,t} = \{ 1 \text{ si } P_{i,t} > \theta_{i,m} 0 \text{ en otro caso} \} \quad (4)$$

1.2.2 2.2 Frecuencia histórica

$$F_i^{hist} = \frac{1}{T_i} \sum_{t=1}^{T_i} E_{i,t} \quad (5)$$

1.2.3 2.3 Frecuencia reciente

Para una ventana móvil de dos años:

$$F_i^{rec} = \frac{1}{T_i^{rec}} \sum_{t \in reciente} E_{i,t} \quad (6)$$

1.2.4 2.4 Ratio de cambio

$$R_i = \frac{F_i^{rec}}{F_i^{hist}} \quad (7)$$

1.2.5 2.5 Tendencia temporal

Se modela la tasa mensual de extremos:

$$\lambda_{i,\tau} = \frac{\sum E_{i,t}}{N_\tau} \quad (8)$$

Regresión lineal:

$$\lambda_{i,\tau} = \alpha_i + \beta_i \tau + \varepsilon_{i,\tau} \quad (9)$$

Criterios:

- $\beta_i > 0$ y $p < 0.05$: tendencia creciente
- $\beta_i < 0$ y $p < 0.05$: tendencia decreciente
- $p \geq 0.05$: tendencia estable

1.2.6 2.6 Clasificación de alerta por lluvias

Se definen los siguientes umbrales:

- $F_i^{hist} > 0.10$
- $R_i > 1.10$

Condición	Nivel
Alta frecuencia + tendencia/aceleración	CRÍTICA
Alta frecuencia	ALTA
Tendencia o aceleración	MODERADA
Sin evidencia	BAJA

1.3 3. Indicador de sequía (CDD)

1.3.1 3.1 Definición de día seco

$$D_{i,t} = \begin{cases} 1 & \text{si } P_{i,t} < 1\text{mm} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (10)$$

1.3.2 3.2 Rachas secas

Se identifican secuencias consecutivas:

$$L_{i,j} = \text{duración de la racha } j \quad (11)$$

1.3.3 3.3 Umbral de sequía extrema

$$\phi_i = Q_{0.9}(L_{i,j}) \quad (12)$$

$$S_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } L_{i,j} > \phi_i \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (13)$$

1.3.4 3.4 Frecuencia y ratio

$$F_i^{seq,hist} = \frac{1}{N_i} \sum S_{i,j}, \quad F_i^{seq,rec} = \frac{1}{N_i^{rec}} \sum S_{i,j} \quad (14)$$

$$R_i^{seq} = \frac{F_i^{seq,rec}}{F_i^{seq,hist}} \quad (15)$$

1.3.5 3.5 Clasificación de sequía

- $F_i^{seq,hist} > 0.10$
- $R_i^{seq} > 1.20$

Condición	Nivel
Alta frecuencia + tendencia/aceleración	SEVERA
Alta frecuencia	MODERADA
Tendencia o aceleración	LEVE
Sin evidencia	NORMAL

2 4. Implementación operativa con datos en tiempo real

2.1 4.1 Integración de alertas históricas

Las alertas estimadas históricamente por estación (i) se almacenan y se utilizan como línea base:

- Nivel de alerta por lluvias
- Frecuencias histórica y reciente
- Ratio de cambio
- Tendencia
- Categoría de sequía

Estas métricas se integran mediante un identificador normalizado de estación.

2.2 4.2 Construcción del indicador diario

A partir de datos observados en tiempo real:

$$P_i^{hoy} = \sum p_{i,k} \quad (16)$$

Se calculan:

- Precipitación acumulada diaria
 - Intensidad máxima (10 minutos)
 - Número de observaciones
-

2.3 4.3 Integración histórico–observacional

Se realiza un cruce entre datos diarios y métricas históricas:

$$\mathcal{D}_i = f(P_i^{hoy}, F_i^{hist}, F_i^{rec}, R_i, \beta_i) \quad (17)$$

Donde $\mathcal{D}_i$ representa el estado de riesgo actual condicionado por el comportamiento histórico.

2.4 4.4 Agregación espacial a nivel municipal

Las estaciones se asignan al municipio más cercano usando distancia geodésica.

Para cada municipio m :

- Precipitación: media o máximo según variable
 - Frecuencias: máximo entre estaciones
 - Tendencia: prioridad a tendencia creciente
 - Alerta: moda estadística
 - Sequía: moda estadística
-

2.5 4.5 Índice de alerta municipal

Se define un índice discreto:

$$A_m \in \{0, 1, 2, 3\} \quad (18)$$

- 0: BAJA
 - 1: MODERADA
 - 2: ALTA
 - 3: CRÍTICA
-

2.6 4.6 Incorporación de vulnerabilidad histórica

Se incluye una variable binaria de afectación histórica por inundaciones:

$$I_m = \begin{cases} 1 & \text{si el municipio ha sido afectado históricamente} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (19)$$

3 5. Resultado final

El sistema produce un dataset municipal con:

- Nivel de alerta por lluvias (A_m)
- Categoría de sequía
- Intensidad y acumulación de precipitación diaria
- Tendencia de eventos extremos
- Indicadores de cambio climático (ratio reciente vs histórico)
- Número de estaciones activas
- Indicador de vulnerabilidad histórica (I_m)

Este enfoque integra:

- Estadística descriptiva (percentiles)
- Análisis de extremos
- Modelación de tendencias
- Análisis de series temporales
- Agregación espacial
- Integración de datos en tiempo real

permitiendo una evaluación robusta y operativa del riesgo hidrológico.